

27NOV – 09h50



13^a SIAC
25 a 29NOV 2024

Uso de Programação Linear Inteira para minimizar o tempo necessário para a distribuição de vacinas entre municípios do Brasil antes do vencimento do período de expiração

Este trabalho explora o uso de Programação Linear Inteira para modelar e resolver problemas de distribuição de vacinas no Brasil, visando minimizar o tempo de transporte e garantir a entrega dentro do prazo de validade, considerando restrições de oferta, demanda e capacidade de transporte.

Informações: <https://siac.ufrj.br/>



UFRJ



UFRJ

PR1

Pró-reitoria de
Graduação



UFRJ

PR2

Pró-reitoria de
Pós-Graduação
e Pesquisa



extensão
UFRJ



SGAADA



UFRJ

SGTIC

PREFEITURA
UNIVERSITÁRIA

Conselho de Políticas de Gestão de Inovação



Autores

JOÃO MATHEUS N. GONÇALVES
MATHEUS PERCINE DA CRUZ PINTO
VITOR LUCIO GIORGIO C. DE CARVALHO

Orientadora

MARIA HELENA CAUTIERO
HORTA JARDIM



Sumário



- 01** Introdução
 - Revisão da literatura
- 02** Objetivo
- 03** Modelagem
 - Aplicação
- 04** Conclusão
 - Resultados
 - Abordagem
 - Dificuldades
 - Outros Modelos
- 05** Referências bibliográficas

Introdução



Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul com mais de **2000** postos de saúde cada.

Entre **2021 e 2022**, houve perda de:

- **4 mi.** doses de vacinas em Minas Gerais
- **3 mi.** doses de vacinas na Bahia
- **2 mi.** doses de vacinas no Rio Grande do Sul



Em **2022**, **100 mil** doses de AstraZeneca ficaram retidas, mesmo com prazo de validade próximo.

Não foi citada uma estratégia de distribuição dessas doses para locais com demanda imediata.



Principal agravante: **tempo até que um estoque tenha data de validade vencida.**

Desperdício total devido ao vencimento da data de validade entre 2021 e 2022: **28 milhões** de doses de vacinas

Prejuízo: **mais de 1 bi.** de reais (Fonte: TCU)

Revisão de literatura

Solução existente

Objetivo principal: otimizar recursos e reduzir custos operacionais com técnicas de **Engenharia de Produção**.

Resultado: redução de **86%** nos custos de transporte e nas distâncias percorridas para realização deste transporte.

(Lima et al 2019)

Contraponto da solução proposta

Não leva em consideração a **data de expiração** das doses de vacina e não menciona a **oferta e demanda** por estas doses

Sugestão

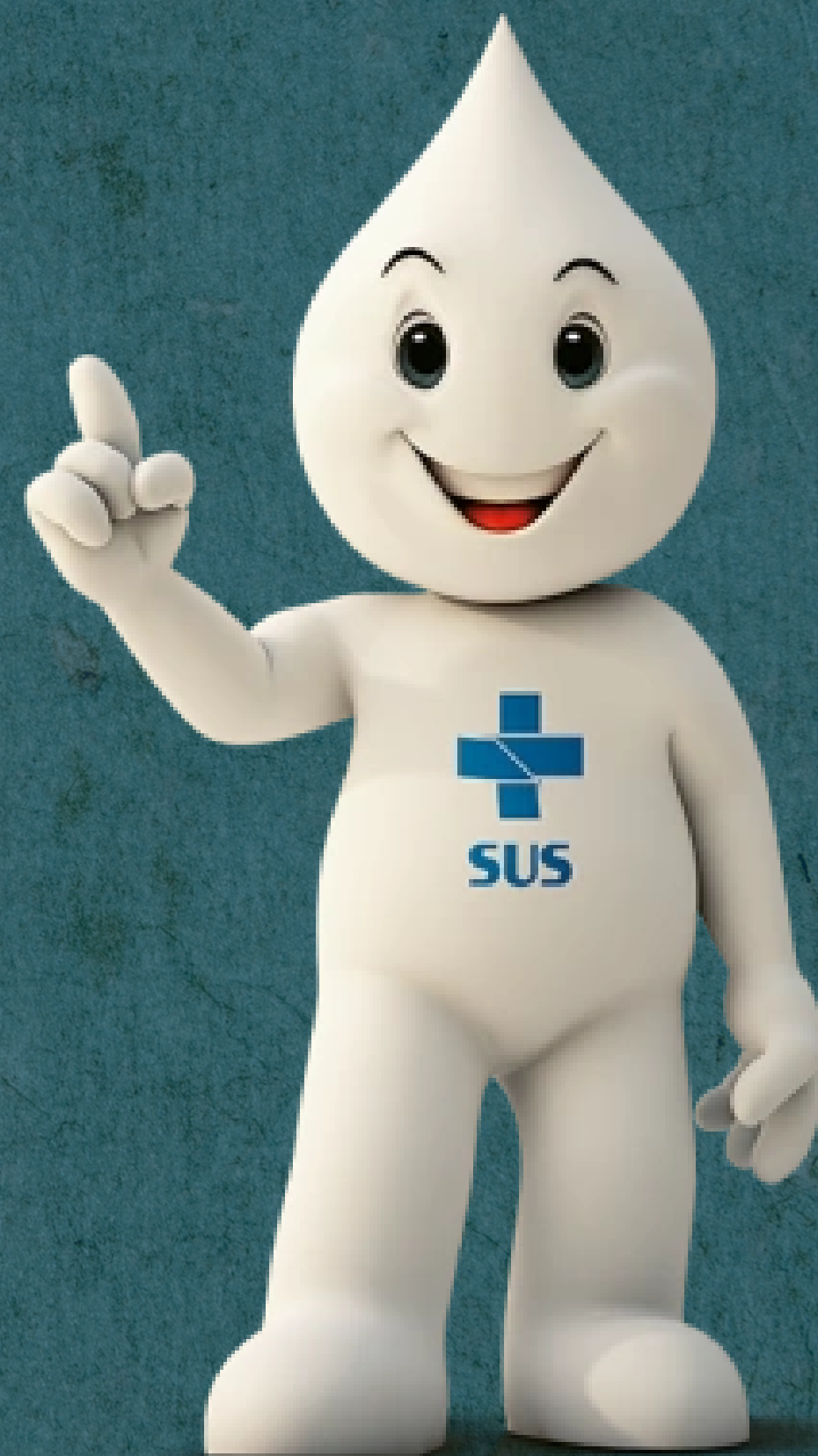
Minimizar o tempo total necessário para distribuir doses de vacina de municípios de uma determinada região com muita oferta para uma região com muita demanda poderia mitigar o desperdício de vacinas, considerando o tempo de expiração.

Objetivo

Consequência do atraso ou falta da redistribuição de vacinas:

- Resposta mais lenta às demandas de vacinação.
- População com menor oferta prejudicada.
- Perda de doses de vacina por expiração.

O atraso é fruto da inexistência de uma logística eficiente para transporte de vacinas entre municípios.

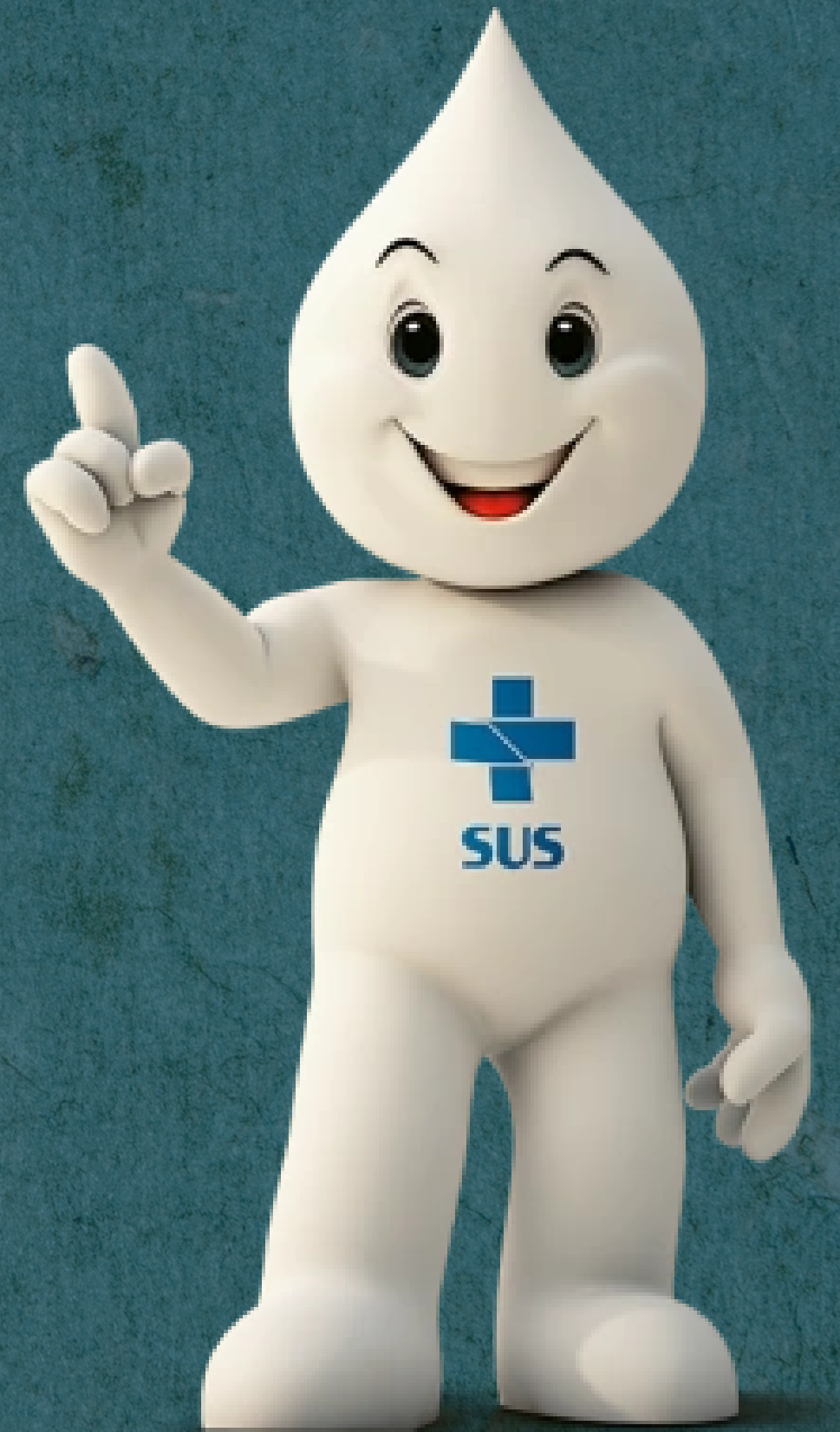


Objetivo

Minimizar o tempo de redistribuição com o mínimo de vacinas expiradas torna-se essencial.

Para o cumprimento do objetivo, devemos considerar que:

- As vacinas possuem um prazo de validade a ser respeitado.
- Cada município tem uma demanda específica de vacinas
- O estoque excedente (oferta) de vacinas varia em cada município.



Modelagem

Modelagem trivial de Problema de Programação Linear de transporte:

$$\min z = cx \mid Ax \leq b, \forall x \geq 0$$

onde:

- c é o coeficiente da função objetivo, que pode representar o custo por unidade de x ;
- A é a matriz de coeficientes de x para as linhas de restrições do problema, em que b é o valor máximo para cada linha de restrição.

Modelagem

Adaptando a equação para o problema de transporte das vacinas:

Variáveis de decisão:

$$x_{ijt} \geq 0$$

- x representa a quantidade de doses de vacina transportadas;
- i indica o município de origem i, que possui oferta excedente da vacina que será transportada;
- j indica o município de destino j, que possui demanda pela vacina que será transportada;
- t indica o tipo de vacina que será transportada.

Modelagem

Função objetivo:

- PPL Inteira;
- foi levado em consideração o custo (em horas) para o transporte de uma vacina do município de origem i ao município de destino j ;
- foi adicionada uma penalidade para a vacina de tipo t do município i de acordo com o tempo de expiração, para que haja priorização das vacinas que estão próximas de vencer:

$$c_{ij} \geq 0$$

$$0 < p_{it} \leq 1,$$

onde:

- dado um tempo de expiração T_{it} , ou seja, tempo para a vacina t retida no município i expirar, então a penalidade é definida por: $p_{it} = \frac{1}{T_{it}}$.

Modelagem

Função objetivo:

$$\min z = \sum_t \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ijt} \cdot p_{it}$$

Modelagem

Restrições:

- restrição de oferta de cada vacina t em cada município i

$$\sum_j x_{ijt} = o_{it} \mid \forall i, t \in I', T',$$

onde:

- o_{it} representa a quantidade de vacinas do tipo t ofertadas no município i ;
- I' representa os municípios i mapeados;
- T' representa os tipos de vacina mapeados.

Modelagem

Restrições:

- restrição de demanda da vacina t por cada município j

$$\sum_i x_{ijt} \leq d_{jt} \mid \forall j, t \in J', T',$$

onde:

- d_{jt} representa a quantidade de vacinas do tipo t demandadas no município j ;
- J' representa os municípios j mapeados.

Modelagem

Restrições:

- capacidade de entrega pelo veículo de transporte da origem i à origem j

$$\sum_t x_{ijt} \leq ca_{ij} \mid \forall i, j \in I', J',$$

onde:

- ca_{ij} representa a capacidade máxima de vacinas que pode ser transportada do município i para o município j .

Modelagem

PPL:

$$\min z = \sum_t \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ijt} \cdot p_{it}$$

sujeito a:

$$\sum_j x_{ijt} = o_{it} \mid \forall i, t \in I', T'$$

$$\sum_i x_{ijt} \leq d_{jt} \mid \forall j, t \in J', T'$$

$$\sum_t x_{ijt} \leq ca_{ij} \mid \forall i, j \in I', J'$$

$$x_{ijt} \geq 0 \mid \forall i, j, t \in I', J', T' \text{ (restrição de não-negatividade)}$$

Aplicação

Tipo de Vacina / Município com oferta	Rio de Janeiro	Salvador	Belo Horizonte	Total de doses de cada tipo
BCG	93	56	53	202
Hepatite B	87	90	114	291
Influenza	60	112	87	259

Tabela 1: Quantidade de doses de vacina excedentes de cada tipo ofertadas por cada município.

Aplicação

Tipo de Vacina / Município com demanda	Natal	Manaus	Porto Alegre	Total de doses de cada tipo
BCG	56	59	87	202
Hepatite B	80	95	116	291
Influenza	121	63	75	259

Tabela 2: Quantidade de doses de vacina de cada tipo que possuem demanda por cada município.

Aplicação

Tipo de Vacina / Município	Rio de Janeiro	Salvador	Belo Horizonte
BCG	180	150	70
Hepatite B	80	160	95
Influenza	210	40	130

Tabela 3: Tempo total de expiração de todas as doses de vacinas retidas em cada município com oferta, separadas por tipo de vacina.

Aplicação

Município de origem / Município de destino	Natal		Manaus		Porto Alegre	
	Distância (horas)	Capacidade máxima	Distância (horas)	Capacidade máxima	Distância (horas)	Capacidade máxima
Rio de Janeiro	39	60	62	75	20	108
Salvador	16	84	68	68	41	110
Belo Horizonte	35	120	58	81	22	70

Tabela 4: Distância total (em horas) necessária para sair de cada município de origem e chegar em cada município de destino e capacidade máxima total de doses de vacinas que podem ser enviadas nestes trajetos.

Aplicação

$$\min z = (39 \cdot \frac{1}{180} \cdot x_{111}) + (39 \cdot \frac{1}{80} \cdot x_{112}) + \dots + (22 \cdot \frac{1}{130} \cdot x_{333})$$

sujeito a (visão simplificada):

$$x_{111} + x_{121} + x_{131} = 93 \text{ (oferta de doses de vacina BCG pelo Rio de Janeiro)}$$

$$x_{112} + x_{122} + x_{132} = 87 \text{ (oferta de doses de vacina para Hepatite B pelo Rio de Janeiro)}$$

...

$$x_{111} + x_{211} + x_{311} \leq 56 \text{ (demanda de doses de vacina BCG por Natal)}$$

$$x_{112} + x_{212} + x_{312} \leq 80 \text{ (demanda de doses de vacina para Hepatite B por Natal)}$$

...

$$x_{111} + x_{112} + x_{113} \leq 60 \text{ (capacidade máxima de transporte do Rio de Janeiro à Natal)}$$

$$x_{121} + x_{122} + x_{123} \leq 75 \text{ (capacidade máxima de transporte do Rio de Janeiro à Manaus)}$$

...

$$x_{ijt} \geq 0 \mid \forall i, j, t \in I', J', T' \text{ (restrição de não-negatividade)}$$

$$x_{ijt} \in Z \mid \forall i, j, t \in I', J', T' \text{ (variáveis inteiras)}$$

Resultados

Tipos de Vacina transportados/ Destinos	Natal	Manaus	Porto Alegre	Total de doses enviadas por tipo de vacina
BCG	34	59	0	93
Hepatite B	0	0	87	87
Influenza	26	16	18	60
Total de doses transportadas para cada destino	60	75	105	

Tabela 5: Número de doses de cada tipo transportada do **Rio de Janeiro** para cada município de destino, na solução ótima. Também incluimos o total de doses transportadas deste município para cada destino, bem como o total de doses de cada tipo de vacina que foram enviadas pelo Rio de Janeiro.

Resultados

Tipos de Vacina transportados/ Destinos	Natal	Manaus	Porto Alegre	Total de doses enviado por tipo de vacina
BCG	0	0	56	56
Hepatite B	0	68	22	90
Influenza	84	0	28	112
Total de doses transportadas para cada destino	84	68	106	

Tabela 6: Número de doses de cada tipo transportada de **Salvador** para cada município de destino, na solução ótima. Também incluímos o total de doses transportadas deste município para cada destino, bem como o total de doses de cada tipo de vacina que foram enviadas por Salvador.

Resultados

Tipos de Vacina transportados/ Destinos	Natal	Manaus	Porto Alegre	Total de doses enviado por tipo de vacina
BCG	22	0	31	53
Hepatite B	80	27	7	114
Influenza	11	47	29	87
Total de doses transportadas para cada destino	113	74	67	

Tabela 7: Número de doses de cada tipo transportada de **Belo Horizonte** para cada município de destino, na solução ótima. Também incluimos o total de doses transportadas deste município para cada destino, bem como o total de doses de cada tipo de vacina que foram enviadas por Belo Horizonte.

Resultados

Tipo de vacina/ Município de destino	Natal	Manaus	Porto Alegre
BCG	56	59	87
Hepatite B	80	95	116
Influenza	121	63	75

Tabela 8. Total de doses, por tipo de vacina, recebidas por cada município de destino, de acordo com a solução ótima encontrada.

Resultados

- Valor ótimo da função objetivo: 270,01
- Restrições de oferta e demanda atendidas sem folga
- Algumas restrições de capacidade atendidas com folga

Resultados

- Algumas variáveis ficaram nulas:
 - **X223**, associada ao coeficiente 68/40, teve valor 0
 - Isso evita a expiração de vacinas
 - Deve-se ao coeficiente relativamente alto
- A variável **X311** , com coeficiente 41/40, teve valor 28
 - Isso levou à expiração e consequente não aproveitamento de 28 doses;
 - Foi necessário para atender as restrições de oferta e demanda do problema minimizando o custo total

Abordagem escolhida

- redução da complexidade
- aplicação prática
- automatização

Não utilização de uma restrição de tempo de expiração:

$$\forall i, j, t \in I', J', T', \text{ se } c_{ij} > T_{it'} \\ \text{então } x_{ijt} = 0$$

Dificuldades

- coleta de dados
- base de dados desatualizada
- tipo de transporte
- complexidade do problema

Quantidade de vezes que x_{ijt} aparece na função objetivo:
 i, j, t vezes

Tamanho da matriz de restrições:
 $i, j, t \times (i, t) + (j, t) + (i, j)$

Para o exemplo utilizado, foram definidos os seguintes valores:

Quantidade de vezes que x_{ijt} aparece na função objetivo:
 $3.3.3 = 27$ vezes

Tamanho da matriz de restrições:
 $3.3.3 \times (3.3) + (3.3) + (3.3) = 27 \times 27$

Outros modelos

- restrição de tempo de expiração

- Mesmo se não restringir, acrescentar uma penalidade caso

$$c_{ij} > T_{it}$$

$$\forall i, j, t \in I', J', T', \text{ se } c_{ij} > T_{it}, \\ \text{então } x_{ijt} = 0$$

- tipo de vacina único (simplificação)

$$\min z = \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ij} \cdot p_i$$

sujeito a:

$$\sum_j x_{ij} = o_i \mid \forall i \in I'$$

$$\sum_i x_{ij} \geq d_j \mid \forall j \in J'$$

$$x_{ij} \leq ca_{ij} \mid \forall i, j \in I', J'$$

$$x_{ij} \geq 0 \mid \forall i, j \in \mathbb{N} \text{ (restrição de não-negatividade)}$$

Outros modelos

- demanda completamente satisfeita, sem excedentes

- somente demanda completamente satisfeita, sem excedentes:

$$\sum_j x_{ij} \leq o_i \mid \forall i \in I'$$

$$\sum_i x_{ij} = d_j \mid \forall j \in J'$$

- tanto oferta quanto demanda completamente satisfeitas:

$$\sum_j x_{ij} = o_i \mid \forall i \in I'$$

$$\sum_i x_{ij} = d_j \mid \forall j \in J'$$

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lista de Postos de Saúde com Endereço. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/servicos-de-saude/postos-de-saude.pdf/view>. Acesso em: 15 jun. 2024.
- CRAIDE, Sabrina. TCU aponta perdas de R\$ 1,2 bilhão com vacinas vencidas. Agência Brasil, 19 out. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-10/tcu-aponta-perdas-de-r-12-bilhao-com-vacinas-vencidas>. Acesso em: 13 jun. 2024.
- BRASIL DE FATO. Covid-19: 100 mil doses de vacinas perto do vencimento podem ser jogadas fora no Rio. Redação; edição de Mariana Pitasse. Brasil de Fato, Rio de Janeiro, 28 jul. 2022. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2022/07/28/covid-19-100-mil-doses-de-vacinas-perto-do-vencimento-podem-ser-jogadas-fora-no-rio>. Acesso em: 15 jun. 2024.
- LIMA, Lais dos Reis Mesquita; CORREA, Anderson Jose Pessi; SOUZA, Meryen Lorayne de; RODRIGUES, Cláudio Vilela; GONÇALVES, Daniel Dare. A distribuição de física de vacinas: um estudo de caso em uma superintendência regional em Minas Gerais. In: **XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**, 2019, Santos. Anais [...]. Santos: ENEGEP, 2019. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_291_1644_38767.pdf. Acesso em: 15 jun. 2024.
- **BRASIL**. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Núcleo de Governança da Informação. *Informe: Qualidade dos dados de vacinação, abril de 2024*. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/monitoramento-dos-dados/informe-qualidade-dos-dados-de-vacinacao-de-abril-de-2024.pdf/view>. Acesso em: 15 jun. 2024.
- GOLDBARG, Marco Cesar; LUNA, Henrique Pacca L. Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 10ª reimpressão. ISBN 978-85-352-1520-5.
- BERTSIMAS, Dimitris; TSITSIKLIS, John N. Introduction to Linear Optimization. Belmont, Massachusetts: Athena Scientific, 1997 ISBN 1-886529-19-1
- CHVÁTAL, Vasek. Linear Programming. 1. ed. New York: W. H. Freeman, 1983. 478 p. ISBN 978-0716715870.

OBRIGADO!

Dúvidas?